

本量利分析

保本分析

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

乖乖宠物食品公司一直实行以销定产的生产制度，因此可以实现产销平衡。近期销售部门拟引进一款鱼肉罐头产品，管理层要求财务部门对引进该产品的相关固定成本、变动成本进行了统计分析，并确定了产品定价。

但销售部对于市场的接受程度只能确定一个最小值，到底能实现多少销量尚无法确定。因此管理层要求财务部门就现有信息对产品进行保本分析，以结合市场信息分析对于该产品在最小销量下是否能给企业带来盈利。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

本量利分析所考虑的相关因素主要包括销售量、单价、销售收入、单位变动成本、固定成本、营业利润等。这些因素之间的关系可以用下列基本公式来反映：

利润 = 销售收入 - 总成本

= 销售收入 - (变动成本 + 固定成本)

= 销售量 × 单价 - 销售量 × 单位变动成本 - 固定成本 = 销售量 × (单价 - 单位变动成本) - 固定成本

这个公式是明确表达本量利之间数量关系的基本关系式，它含有五个相互联系的变量，给定其中四个变量，便可求出另外一个变量的值。本量利分析的基本原理就是在假设单价、单位变动成本和固定成本为常量以及产销一致的基础上，将利润、产销量分别作为因变量与自变量，给定产销量，便可以求出其利润，或者给定目标利润，计算出目标产量。

所谓盈亏平衡分析（也称保本分析），是指分析、测定盈亏平衡点，以及有关因素变动对盈亏平衡点的影响等，是本量利分析的核心内容。盈亏平衡分析的原理是，通过计算企业在利润为零时处于盈亏平衡的业务量，分析项目对市场需求变化的适应能力等。

01

当企业的业务量等于盈亏平衡点的业务量时，企业处于盈亏平衡状态

02

当企业的业务量高于盈亏平衡点的业务量时，企业处于盈利状态

03

当企业的业务量低于盈亏平衡点的业务量时，企业处于亏损状态

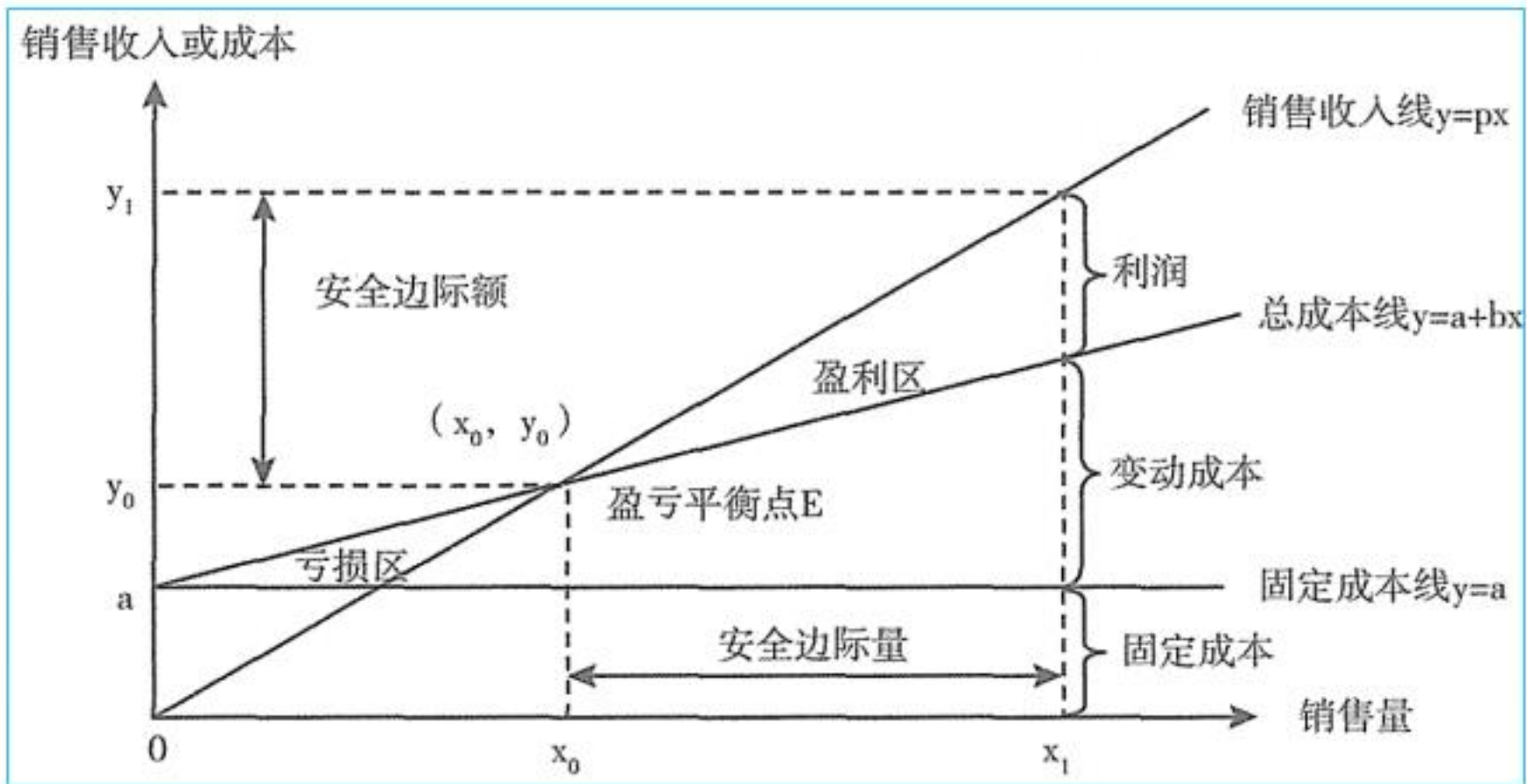
通常，盈亏平衡分析包括单一产品的盈亏平衡分析和产品组合的盈亏平衡分析。

在进行本量利分析时，不仅可以通过数据计算出达到盈亏平衡状态时的销售量与销售额，还可以通过绘制本量利关系图的方法进行分析。在本量利关系图上，可以描绘出影响利润的因素：单价、销售量、单位变动成本、固定成本。因此，借助本量利关系图不仅可以得出达到盈亏平衡状态的销售量和销售额，还可以一目了然地观察到相关因素变动对利润的影响，从而有助于管理者进行各种短期经营决策。根据数据信息的差异和分析目的不同，本量利关系图有多种表现形式，按照数据的特征和目的可以分为传统式、边际贡献式和利量式三种图形。



传统式本量利关系图是最基本、最常见的本量利关系图形。在直角坐标系中，以横轴表示销售量，以纵轴表示销售收入或成本，在纵轴上找出固定成本数值，即以（0，固定成本数值）为起点，

绘制一条与横轴平行的固定成本线，以（0，固定成本数值）为起点，以单位变动成本为斜率，绘制总成本线；总成本线和销售收入线的交点就是盈亏平衡点



通过结合使用sign()、duff()、argwhere()可以找到两条直接的交叉点。

np.sign()

np.sign()用于返回一个数组中各元素的符号信息：

如果输入元素为正数，返回1；

如果输入元素为负数，返回-1；

如果输入元素为零，返回0。

示例：

```
import numpy as np
```

```
arr = np.array([-2, 0, 3, -5, 1])
```

```
result = np.sign(arr)
```

```
print(result)
```

np.diff()

np.diff()用于计算数组中元素之间的差值。对于一维数组，np.diff 返回相邻元素的差值。示例代码：

```
arr = np.array([1, 3, 7, 11, 18])  
result = np.diff(arr)  
print(result)
```

如果通过np.sign()得到一个由-1、0、1组成的数组，以np.diff()计算各元素的差值，那么获取到的第一个非零的元素就是元素符号变动的前一个索引上的元素。

np.argwhere()

np.argwhere()用于查找数组中满足条件的元素的索引。np.argwhere()返回一个包含输入数组中非零元素索引的数组。具体而言，返回的数组的每一行表示一个非零元素的索引，每列对应于数组的一个维度。示例：

```
arr = np.array([[1, 0, 0],  
               [0, 2, 0],  
               [0, 0, 3]])
```

```
result = np.argwhere(arr != 0)  
print(result)
```

如果要取第一个非零元素的索引，可以用np.argwhere()[0][0]获取返回数组的第一个非零元素的前一个索引：

```
arr = np.array([-1,-1,-1,0,1,1,1,1])  
result1 = np.diff(arr)  
result2 = np.argwhere(result)[0][0]  
print(result2)
```

注意，由于np.diff()计算差值为0的数组的索引在原数组为0的索引的前一位，即上述代码中result1的结果为[0 0 1 1 0 0 0]，因此result2的结果为2，但原数值为0的索引为3，因此要查找原数组为0的索引应在np.argwhere()[0][0]的结果上加1。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

乖乖宠物食品公司管理层制定鱼肉罐头产品的销售单价为100元，财务部分析的该产品单位变动成本为60元，全年固定成本为200000元。

根据以上信息绘制本量利关系图：以横轴为销量，纵轴为金额，生成销量范围数据，分别绘制销量与销售收入、销量与成本的直线，并标注两条直线交叉点为盈亏平衡点，输出盈亏平衡点的坐标。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- 导入必要的库，包括：
 - ✓ numpy 用于数据统计
 - ✓ matplotlib.pyplot 用于可视化呈现

定义已知数据：销售单价、单位变动成本和全年固定成本。

根据本量利分析等式自定义利润计算函数，其参数应为未知变量“销量”。

为绘制图形，需要生成销量数据，根据计算设置合适的销量范围以确保可以显示盈亏平衡点。

计算销售收入与销量、总成本与销量的直线。

利用本任务的知识准备中的numpy函数找到盈亏平衡点。

使用 matplotlib 绘制销售收入线、总成本线，并在盈亏平衡点处添加红色散点，并显示图表。



假设本任务中的固定成本中，实际只有150000元为确定的固定成本，50000为混合成本，混合成本的分解参照类似产品的历史数据进行回归直线分析，修改本任务中的代码按分解混合成本，并按重新计算的固定成本和变动成本等数据绘制本量利关系图。

混合成本的分析数据详见附表《8-2 保本分析数据表》。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢